채수학 교재 적중 리포트

2026 운암고 2학년 2학기 중간 미적분 I

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수·접선의 방정식·평균값 정리)

24	14	4	10	58%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . I 함수의극한과연속, 미적분 I . II 미분

1번 함수의 극한과 연속 > ∞/∞ 꼴의 극한 3점

학교 시험

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x+3}{6x-1}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.12 · STEP 1 · 04번

04 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x+2}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 일차식/일차식의 x→∞ 극한 - 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.43 · 평가 대단원평가 · 02번

02 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{6x^2-x+1}{3x^2+2x}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4

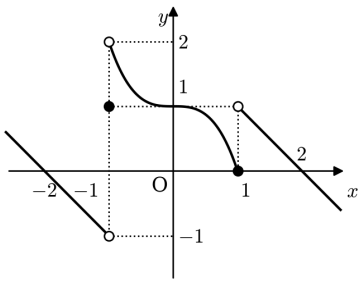
④ 5 ⑤ 6

💬 ∞/∞ 꼴 - 최고차항의 계수의 비

2번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 3점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x+1)$의 값은?

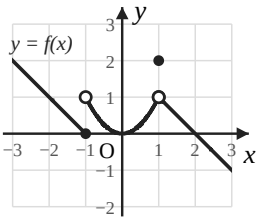


① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 19번

19 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1} f(x^2)$ + $\lim_{x\to 1-} f(-x)$ 의 값을 구하시오.

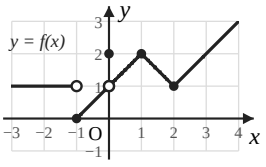


답 :

💬 그래프에서 lim f(x°), lim f(−x)처럼 안쪽 식을 치환해 한쪽 극한 읽기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.21 · 평가 중단원평가 · 22번

22 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1-} f(x)$ + $\lim_{x\to 0} f(x)+f(0)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 그래프에서 서로 다른 점의 한쪽 극한을 읽어 더하기

3번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 3.5점

학교 시험

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $5x^2-1<f(x)<5x^2+1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(2x)}{2x^2}$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 08번

08 $x>0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $2x-1<f(x)<2x+2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x+1}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ ∞

💬 x>0에서 부등식으로 f(x)를 끼워 x→∞ 극한 구하기 - 대소 관계

4번 미분 > 평균변화율과 미분계수 3.5점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2-2x$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 미분계수 $f'(a)$가 같을 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에서 x 의 값이 0 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값은? (단, $0 < c < 3$)

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$

💬 평균변화율과 x=c에서의 미분계수가 같을 때 c 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 21번

21 함수 $f(x) = x^3 + x$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값을 구하시오. (단, $-1 < c < 2$)

답 :

💬 구간의 평균변화율 = f'(c)로 c 구하기 - 숫자만 다름

6번 미분 > 기울기가 주어진 접선의 방정식 3.5점

학교 시험

곡선 $y=-x^2+6x$에 접하고 직선 $y=-2x+3$과 평행한 직선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, 두 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.24 · 평가 소단원평가 · 04번

04 곡선 $y = -x^2 + 2x + 3$ 에 접하고 기울기가 -2 인 직선의 y 절편은?

① 3 ② 5 ③ 9
④ 11 ⑤ 7

💬 위로 볼록한 이차곡선에 접하고 기울기 −2인 직선 - 접점 찾기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 03번

03 곡선 $y = x^2 + x$ 에 접하고 기울기가 5 인 직선의 y 절편을 구하시오.

답 :

💬 기울기가 주어진 접선의 방정식

7번 미분 > 평균값 정리 3.5점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3-4x+1$에 대하여 $f(5)-f(2)=3f'(a)$를 만족시키고 열린구간 $(2,\ 5)$에 속하는 상수 a의 값은?

① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{14}$ ⑤ $\sqrt{15}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 07번

07 함수 $f(x)=x^3-2x$ 에 대하여 닫힌구간 [0, 3] 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

💬 삼차함수에서 평균값 정리를 만족시키는 c 구하기 - 구간만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.25 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x$ 에 대하여 닫힌구간 [0, 3] 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

답 :

💬 평균값 정리의 c를 구하는 서술형

10번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건과 무리식의 극한 3.5점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+a}+b}{x-4} & (-a\le x<4,\ x>4)\\ \dfrac{1}{6} & (x=4)\end{cases}$ 가 $x=4$ 에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 21번

21 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x-1} & (x\neq 1)\\ \dfrac{1}{4} & (x=1)\end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (√(x+a) − b)/(x−1) 꼴 함수의 연속 - 분자→0, 유리화

14번 미분 > 절댓값·근호 함수의 미분가능성 3.5점

학교 시험

$x=2$에서 미분가능하지 않은 함수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=|x^2-4|$
ㄴ. $f(x)=|x(x-2)^2|$
ㄷ. $f(x)=(x-2)\sqrt{|x-2|}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 15번

15 함수 $f(x)=|x^2-3x|+2x$ 가 미분가능하지 않은 모든 x 의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 이차식에 절댓값이 붙은 함수의 미분가능하지 않은 점 찾기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능하지 않은 것은?

① $y=x^2+1$ ② $y=3x$ ③ $y=x^3$
④ $y=|x|$ ⑤ $y=x^2-x$

💬 |x| 꼴 함수의 미분가능성 판정

15번 미분 > 미분계수를 이용한 극한 - 이차함수 결정 4점

학교 시험

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2f(x)-3}{x-2}=7$일 때, $f(3)$의 값은?

① 2 ② $\dfrac{9}{4}$ ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ $\dfrac{11}{4}$ ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.19 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{x-2}=3$ 이고 $g(x)=x^3f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 극한 조건으로 f(2), f'(2)를 구해 곱 x^3f(x)의 미분계수 계산

18번 함수의 극한과 연속 > 절댓값 함수의 연속과 교점의 개수 4.5점

학교 시험

두 정수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<-1)\\ x & (-1\le x<3)\\ bx-3 & (x\ge 3)\end{cases}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)+f(4)$의 값은?

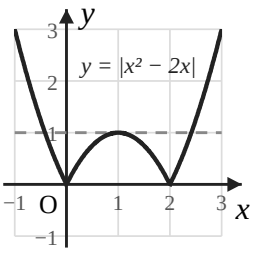
(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 직선 $y=t$ (t는 실수)와 함수 $y=|f(x)|$의 그래프의 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t)=4$, $\lim_{t\to 3+} g(t)=2$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 실수 t 에 대하여 곡선 $y = |x^2 - 2x|$ 와 직선 $y = t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t) + \lim_{t\to 1+} g(t) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

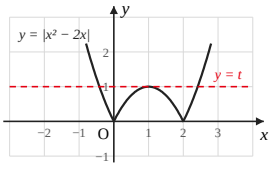


답 :

💬 직선 y=t와 절댓값 함수 그래프의 교점 개수 g(t)의 좌·우극한

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.46 · 평가 대단원평가 · 25번

25 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수 $y = |x^2 - 2x|$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t) + \lim_{t\to 1+} g(t) + g(1)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 y=|x²−2x|와 y=t의 교점 개수의 한쪽 극한

21번 미분 > 도함수를 포함한 항등식 - 차수 결정 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $xf(x)-(x+1)f'(x)=x^3-x^2+5x-1$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x + 1)f'(x) = 2f(x) + 2$ 를 만족시키고 $f(0) = 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f'(x)가 들어간 항등식에서 최고차항 비교로 차수 결정 후 계수 비교

22번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 - 실근이 존재하는 자연수 조건

서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] x에 대한 방정식 $x^3 - 2x^2 + nx - 30 = 0$은 자연수 n의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2, 3)$에 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.42 · 평가 중단원평가 · 23번

23 방정식 $x^3 + ax - 5 = 0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 삼차방정식이 열린구간에서 실근을 갖도록 g(1)g(2)<0으로 정수 조건 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 방정식 $x^3 + x^2 + k = 0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

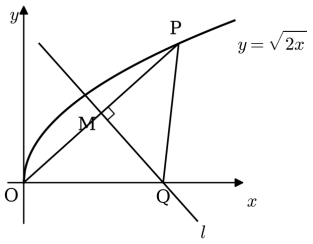
💬 사잇값 정리로 미정계수의 범위 - 정수 개수

23번 함수의 극한과 연속 > 도형에서의 극한 - 수직이등분선

서술형 · 6점

학교 시험

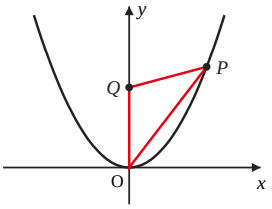
[서술형 5] 곡선 $y = \sqrt{2x}$ 위의 점 $\mathrm{P}(t, \sqrt{2t})$ $(t > 0)$에 대하여 선분 OP의 중점을 M, 점 M을 지나고 직선 OP에 수직인 직선 l이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PQM의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty} \dfrac{6\{S(t)\}^2}{t^3 + 3t - 2}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정에 직선 OP의 기울기, 점 M의 좌표, 직선 l의 방정식, 점 Q의 좌표를 반드시 서술할 것.)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t, t^2)$ $(t > 0)$ 과 원점 O 에 대하여 선분 OP 의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OPQ 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 0+} \dfrac{S(t)}{t} + \lim_{t\to\infty} \dfrac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

💬 곡선 위의 점 P와 OP의 수직이등분선이 축과 만나는 점 - 삼각형 넓이의 극한

24번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선의 개수 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 6] 곡선 $y = x^3 + kx^2 - 3$이 y축과 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점을 P라 하자. 점 P에서 이 곡선에 그은 접선의 개수가 1이 되도록 하는 정수 k의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.48 · 킬러 킬러 · 02번

02 점 $(0, k)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 에 그을 수 있는 접선의 개수가 2 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 한 점에서 삼차곡선에 그은 접선의 개수 조건 - 접점에 대한 방정식의 실근 개수

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.47 · 평가 대단원평가 · 23번

23 서술형 점 $(2, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x$ 에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 정수 a 의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

답 :

💬 점 (2, a)에서 삼차곡선에 그을 수 있는 접선의 개수로 정수 조건